

Projet n°07 — JEU · ALGORITHMIQUE

Jeu Snake

Recréation du jeu Snake en C et en version web JavaScript

C · JavaScript · HTML/CSS · Canvas API

PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet Snake consiste en la recréation du célèbre jeu Snake sous deux formes : une version console développée en langage C pour Windows, et une version web jouable dans le navigateur développée en JavaScript avec l'API Canvas. Ce projet met en pratique les algorithmes de gestion de listes chaînées, de détection de collisions et de boucles de jeu (game loop).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	Jeu vidéo — Console C + Web JavaScript
Contexte	Projet réalisé dans le cadre du BTS SIO SLAM
Durée	3 semaines
Équipe	Projet individuel
Plateformes	Windows (version C) · Navigateur web (version JS)

RÈGLES DU JEU

- Le serpent se déplace en continu sur un plateau de 20x10 cases
- 3 pommes sont présentes simultanément sur le plateau
- Manger 3 pommes fait grandir le serpent d'un segment
- Chaque pomme mangée rapporte 10 points
- Le jeu se termine si le serpent touche un mur ou son propre corps
- Deux vitesses disponibles : Lente (200ms) et Rapide (100ms)

FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES

- Gestion du serpent par tableau de positions (structure Position x/y)
- Génération aléatoire des pommes sans chevauchement avec le serpent
- Détection de collisions : murs, corps, pommes
- Système de sauvegarde et chargement de partie (fichier .txt / localStorage)
- Affichage directionnel de la tête du serpent (^ v < >)
- Écran d'accueil, boucle de jeu, écran Game Over avec statistiques

— Changement de vitesse à la volée pendant la partie

ARCHITECTURE — VERSION C

Langage	C (standard C99)
Compilateur	GCC via Code::Blocks / MinGW
Bibliothèques	stdio.h, stdlib.h, conio.h, windows.h, time.h
Plateau	20 colonnes × 10 lignes
Rendu	Console Windows avec system("cls")

FONCTIONS PRINCIPALES (C)

- initialiserJeu() — reset complet de l'état du jeu
- genererPommes() — placement aléatoire des 3 pommes
- dessinerPlateau() — affichage console du plateau et en-tête
- deplacerSerpent() — décalage du tableau de positions
- verifierCollisions() — murs, corps, pommes
- gererEntree() — lecture clavier non bloquante avec _kbhit()
- sauvegarderPartie() / chargerPartie() — I/O fichier texte
- afficherEcranDebut() / afficherGameOver() — menus

ARCHITECTURE — VERSION WEB

Langage	JavaScript ES6+
Rendu	HTML5 Canvas API
Plateau	20 × 10 cellules de 32px
Boucle de jeu	setInterval() avec intervalle variable
Sauvegarde	localStorage (équivalent du fichier .txt C)

CONTRÔLES

Flèches ↑↓←→	Diriger le serpent
V	Basculer entre vitesse lente et rapide
S	Sauvegarder la partie en cours
L	Charger la dernière sauvegarde
ESC	Retour au menu principal

ALGORITHME DE DÉPLACEMENT

Principe du décalage de tableau :

1. Sauvegarder la position actuelle de la tête
2. Calculer la nouvelle position tête selon direction
3. Décaler chaque segment : `segment[i] = segment[i-1]`
4. Si pomme mangée → ajouter un segment en queue
5. Sinon → la queue disparaît naturellement

BILAN ET COMPÉTENCES ACQUISES

Ce projet a permis de maîtriser la programmation en C (pointeurs, structures, fichiers), les algorithmes de jeu (game loop, collision detection), et le portage d'une logique algorithmique vers le web avec JavaScript et Canvas. Il illustre la capacité à concevoir une application complète de A à Z avec gestion d'état, sauvegarde et interface utilisateur.